



假设检验补充材料

何志坚 教授
华南理工大学数学学院

hezhijian@scut.edu.cn

2025 年 4 月 27 日



目录

1 p 值

2 比率的检验

3 皮尔逊卡方检验

4 列联表的独立性检验

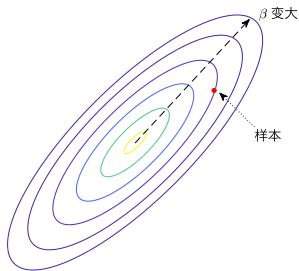
5 柯尔莫哥洛夫检验法

6 自学内容

p 值的定义

设给定显著性水平 α 下的拒绝域为 W_α 。假设对任意 $0 < \beta_1 < \beta_2 < 1$, 恒有 $W_{\beta_1} \subseteq W_{\beta_2}$ 。p 值定义为

$$p(X_{1:n}) = \inf\{\beta \in [0, 1] | X_{1:n} \in W_\beta\}.$$



- $p > \alpha \implies X_{1:n} \notin W_\alpha \implies \text{接受 } H_0$
- $p < \alpha \implies X_{1:n} \in W_\alpha \implies \text{拒绝 } H_0$
- p 值小拒绝 H_0 ; p 值大则接受 H_0
- $p = \alpha$, 接受 or 拒绝?

图: 拒绝域 W_β 与 β 的关系

p 值的计算

■ 基本假设：

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \rho_{W_\alpha}(\theta) = \rho_{W_\alpha}(\theta_0)$$

■ 设检验统计量为 $T = T(X_{1:n})$ ，且当 $\theta = \theta_0$ 时， $T \sim F_0(t)$ (连续型分布)。考虑三种常见的拒绝域：

- ▶ $W_1 = \{T(x_{1:n}) > F_0^{-1}(1 - \alpha)\} = \{1 - F_0(T(x_{1:n})) < \alpha\}$ ，则

$$p = 1 - F_0(T(x_{1:n})) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) > T(x_{1:n}))$$

- ▶ $W_2 = \{T(x_{1:n}) < F_0^{-1}(\alpha)\} = \{F_0(T(x_{1:n})) < \alpha\}$ ，则

$$p = F_0(T(x_{1:n})) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) < T(x_{1:n}))$$

- ▶ $W_3 = \{T(x_{1:n}) < F_0^{-1}(\alpha/2)\} \cup \{T(x_{1:n}) > F_0^{-1}(1 - \alpha/2)\} = \{2F_0(T(x_{1:n})) < \alpha\} \cup \{2(1 - F_0(T(x_{1:n}))) < \alpha\}$ ，则

$$p = 2 \min(\mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) < T(x_{1:n})), \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) > T(x_{1:n})))$$

■ 在正态分布检验中， F_0 为标准正态分布、t 分布、卡方分布、F 分布。

■ p 值可理解为在 $H_0 : \theta = \theta_0$ 下，出现比样本观测值更“极端”情形的概率，也可理解为样本观测值与原假设的相容程度。

例

在血液酒精浓度数据的例子中，我们考虑如下检验

$$H_0 : \mu = 12.6 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq 12.6,$$

其中 $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, 0.4^2)$ 。测量数据为 $\bar{x} = 12.757$, $n = 30$ 。检验统计量 $U = \sqrt{n}(\bar{X} - 12.6)/\sigma$ ，观测值为 $u = 2.15$ ，根据计算公式得，

$$p = 2 \min(\mathbb{P}_{\mu=12.6}(U > u), \mathbb{P}_{\mu=12.6}(U < u)) = 2(1 - \Phi(|u|)) = 0.032.$$

另解：

$$p = \mathbb{P}_{\mu=12.6}(|U| > |u|) = 2(1 - \Phi(|u|)) = 0.032.$$

因此，当 $\alpha = 5\%$ 时，拒绝 H_0 ；当 $\alpha = 1\%$ 时，接受 H_0 。



目录

1 p 值

2 比率的检验

3 皮尔逊卡方检验

4 列联表的独立性检验

5 柯尔莫哥洛夫检验法

6 自学内容

比率的检验

- 设 $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} B(1, p)$, 考虑如下检验

$$H_0 : p \leq p_0 \text{ vs. } H_1 : p > p_0$$

- 检验统计量 $S = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$
- 拒绝域 $W = \{s \geq c\}$, 其中 $c \in \{0, 1, \dots, n\}$ 并满足

$$\sup_{p \leq p_0} \mathbb{P}_p(S \geq c) = \mathbb{P}_{p_0}(S \geq c) = \alpha?$$

- 上式不一定有解, 故转化为求解最小的 c 满足

$$\mathbb{P}_{p_0}(S \geq c) = \sum_{i=c}^n C_n^i p_0^i (1 - p_0)^{n-i} \leq \alpha.$$

- 设上述问题的解为 c^* , 拒绝域为

$$W = \{s \geq c^*\} = \left\{ \sum_{i=s}^n C_n^i p_0^i (1 - p_0)^{n-i} \leq \alpha \right\} = \{p \leq \alpha\}$$

二项分布检验的 R 代码

```
binom.test(x, n, p = 0.5, alternative = c("two.sided", "less", "greater"), conf.level = 0.95)
```

女士品茶例子

$H_0 : p \leq 0.5$ vs. $H_1 : p > 0.5$, 实验结果为十杯答对八杯, 检验结果如下:

```
> binom.test(8, 10, p = 0.5, alternative = 'greater')
```

Exact binomial test

data: 8 and 10

number of successes = 8, number of trials = 10, p-value = 0.05469

alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.5

95 percent confidence interval:

0.4930987 1.0000000

sample estimates:

probability of success

0.8



目录

1 p 值

2 比率的检验

3 皮尔逊卡方检验

4 列联表的独立性检验

5 柯尔莫哥洛夫检验法

6 自学内容

案例：孟德尔豌豆实验

- 豌豆颜色：黄色 (Y)、绿色 (G)
- 豌豆表面：光滑 (S)、粗糙 (W)

表: 孟德尔 556 次杂交实验结果

类型	Y-S	G-S	Y-W	G-W
数量	315	108	102	31

表: 现代遗传理论结果

类型	Y-S	G-S	Y-W	G-W
概率	$9/16$	$3/16$	$3/16$	$1/16$

- **问题**：根据现代遗传理论结果判断孟德尔的杂交实验是否正确？
- **假设检验**： $H_0 : X \sim F(x) = F_0(x)$ vs. $H_1 : X \sim F(x) \neq F_0(x)$

皮尔逊卡方检验法——离散型分布

- 假设 X 服从**离散型分布**，取值为 $t_1, \dots, t_m$ ，分布 $F_0(x)$ 下 $X = t_i$ 的概率为 p_i ，满足 $\sum_{i=1}^m p_i = 1$ 且 $p_i > 0$ 。
- **假设检验**： $H_0 : \mathbb{P}(X = t_i) = p_i, i = 1, \dots, m$
- **皮尔逊卡方检验法**：选择检验统计量（相对平方误差）

$$V = \sum_{i=1}^m \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(m-1) \text{ (在 } H_0 \text{ 成立时)}$$

- v_i 表示 $X_1, \dots, X_n$ 中包含 t_i 的个数（实际频数）

类型 t_i	Y-S	G-S	Y-W	G-W	总数
实际频数 v_i	315	108	102	31	556
理论概率 p_i	9/16	3/16	3/16	1/16	1
理论频数 np_i	312.75	104.25	104.25	34.75	556

- 拒绝域 $W = \{V > \chi_{1-\alpha}^2(m-1)\}$
- 代入数据 $V = 0.604 < \chi_{0.95}^2(4-1) = 7.81 \implies$ 接受 H_0

皮尔逊卡方检验法——连续型分布

- 思路：连续分布离散化，将整个实轴分成 m 份

$$E_1 = (-\infty, t_1], E_2 = (t_1, t_2], \dots, E_{m-1} = (t_{m-2}, t_{m-1}], E_m = (t_{m-1}, \infty)$$

- 根据 $F_0(x)$ 计算每个区间 E_i 的概率：

$$p_1 = F_0(t_1), p_2 = F_0(t_2) - F_0(t_1), \dots, p_m = 1 - F_0(t_m)$$

- 实际频数 v_i 表示样本落在 E_i 的个数
- t_i, m 的选择参考直方图法
- 卡方检验法由 K. Pearson 于 1900 年提出

皮尔逊卡方检验法——含有未知参数的分布

- 考虑含有未知参数 $\theta \in \mathbb{R}^k$ 的分布:

$$H_0 : F(x) \in \{F_0(x; \theta) : \theta \in \Theta_0\}$$

- 例如检验 X 是否服从正态分布
- 考虑不能直接计算 p_i , 故现在 H_0 成立下求 θ 的 MLE 估计, 然后转化为考虑如下问题:

$$H_0 : F(x) = F_0(x; \hat{\theta}_{\text{MLE}})$$

- **皮尔逊卡方检验法**: 选择检验统计量

$$V = \sum_{i=1}^m \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(m - k - 1) \text{ (在 } H_0 \text{ 成立时)}$$

- 拒绝域 $W = \{V > \chi_{1-\alpha}^2(m - k - 1)\}$
- 课本例 7.2 和 7.3



目录

1 p 值

2 比率的检验

3 皮尔逊卡方检验

4 列联表的独立性检验

5 柯尔莫哥洛夫检验法

6 自学内容

列联表的独立性检验

- $H_0 : X \perp\!\!\!\perp Y$ vs. $H_1 : X \not\perp\!\!\!\perp Y$
- 设随机变量 $X \in \{x_1, \dots, x_s\}$, $Y \in \{y_1, \dots, y_t\}$
- 对 (X, Y) 进行 n 次独立观测, 发现 $X = x_i, Y = y_j$ 的次数为 n_{ij}
- 列联表

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_t	$\hat{p}_i$
x_1	n_{11}	n_{12}	$\cdots$	n_{1t}	$n_{1\cdot}/n$
x_2	n_{21}	n_{22}	$\cdots$	n_{2t}	$n_{2\cdot}/n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_s	n_{s1}	n_{s2}	$\cdots$	n_{st}	$n_{s\cdot}/n$
$\hat{q}_j$	$n_{\cdot 1}/n$	$n_{\cdot 2}/n$	$\cdots$	$n_{\cdot t}/n$	1

- 皮尔逊卡方检验法: 选择检验统计量

$$V = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t \frac{(n_{ij} - n\hat{p}_i\hat{q}_j)^2}{n\hat{p}_i\hat{q}_j} \sim \chi^2(st-1-(s-1)-(t-1)) \text{ (在 } H_0 \text{ 成立时)}$$

列联表的独立性检验

- 课本引理 7.1: 在 H_0 成立时,

$$V = n \left(\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t \frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot} n_{\cdot j}} - 1 \right) \sim \chi^2((s-1)(t-1))$$

- 例 7.4: 为了探讨吸烟与患慢性支气管炎有无关系, 调查了 339 人。情况如下:

人数	患慢性支气管炎	未患慢性支气管炎	合计
吸烟	43	162	205
不吸烟	13	121	134
合计	56	283	339

- 代入数据得 $V = 7.47 > \chi_{0.95}^2(1) = 3.84$, 拒绝 H_0 , 认为吸烟与患慢性支气管炎有关。



目录

1 p 值

2 比率的检验

3 皮尔逊卡方检验

4 列联表的独立性检验

5 柯尔莫哥洛夫检验法

6 自学内容

Kolmogorov-Smirnov(KS) 检验法

$$H_0 : X \sim F(x) = F_0(x) \text{ vs. } H_1 : X \sim F(x) \neq F_0(x)$$

- KS 检验法使用检验统计量:

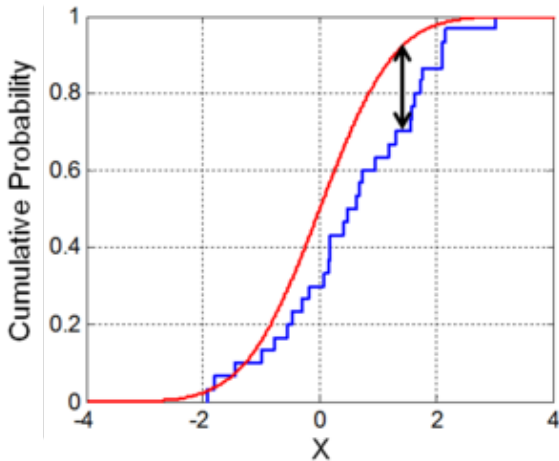
$$D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|$$

- 定理 7.1: 如果 $F_0(x)$ 是连续函数, 在 H_0 下,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\sqrt{n}D_n \leq x) = Q(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2}, \quad x > 0$$

- 拒绝域: $W = \{D_n > \lambda\}$, $\lambda = Q^{-1}(1 - \alpha)/\sqrt{n}$
- D_n 称为 Kolmogorov-Smirnov 距离

Kolmogorov-Smirnov 距离示意图



注：红色为 $F_0(x)$ ，蓝色为样本经验 CDF



目录

1 p 值

2 比率的检验

3 皮尔逊卡方检验

4 列联表的独立性检验

5 柯尔莫哥洛夫检验法

6 自学内容



自学内容

- 课本 P130: 正态性检验
- 课本 P133-139: 几种常用的非参检验方法
- 大样本时三大检验方法 (见课本 P106-107):
 - ▶ 广义似然比检验 (likelihood ratio test)
 - ▶ C. R. Rao (1947): 记分检验 (score test)
 - ▶ A. Wald (1943): Wald 检验 (Wald test)

多重假设检验

- 吃果冻与长青春痘的案例: <https://xkcd.com/882/>
- 多重假设检验:

H_{i0} : 吃第 i 种颜色果冻与长青春痘无关, $i = 1, \dots, m = 20$

表: 两类错误总数

原假设	接受	拒绝	合计
真	U	V	m_0
假	T	S	$m - m_0$
合计	$m - R$	R	m

- 假设 m 个检验独立, 当 $m \rightarrow \infty$,

$$\mathbb{P}(V \geq 1 | \text{所有 } H_{i0} \text{ 为真}) = 1 - \mathbb{P}(V = 0 | \text{所有 } H_{i0} \text{ 为真}) = 1 - (1 - \alpha)^m \rightarrow 1$$

- 当 $\alpha = 0.05, m = 20$ 时, $1 - (1 - \alpha)^m = \underline{0.64}$
- 错误发现率 $\text{FDR} = \mathbb{E}[\frac{V}{\max(R, 1)}] \leq q$

Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing

[Y Benjamini](#), Y Hochberg - Journal of the Royal statistical ..., 1995 - Wiley Online Library

... **rate to control** may be the expected proportion of errors among the rejected hypotheses, which we term the **false discovery rate** ... of errors committed in **multiplecomparison** problems, with ...

★ Save  Cite Cited by 106090 Related articles All 35 versions

图: 谷歌引用数量 106090, 截止 2024 年 5 月 14 日

逃课率的检验

■ 学生手册有如下规定：

4. 学生缺交某门课程作业的次数累计超过总数的 1/3，或缺课累计超过某门课程学时数 1/3，取消学生对该门课程的考核资格。任课教师应于考核前一周将取消考核资格的学生名单报学生所在学院，由学院通知学生本人。

■ 设逃课率为 p ， X_i 表示第 i 次签到的情况，1 表示逃课，0 表示签到。 $X_i \stackrel{iid}{\sim} B(1, p)$ 。考虑如下检验问题

$$H_0 : p \leq 1/3 \text{ vs. } H_1 : p > 1/3$$

■ 现在进行了 $n = 3$ 次点名，在 $\alpha = 5\%$ 下进行检验：

```
> binom.test(2,3,p=1/3,alternative = "greater")
```

Exact binomial test

```
data: 2 and 3
number of successes = 2, number of trials = 3, p-value = 0.2593
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.3333333
95 percent confidence interval:
 0.1353504 1.0000000
sample estimates:
probability of success
 0.6666667
```

```
> binom.test(3,3,p=1/3,alternative = "greater")
```

Exact binomial test

```
data: 3 and 3
number of successes = 3, number of trials = 3, p-value = 0.03704
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.3333333
95 percent confidence interval:
 0.3684031 1.0000000
sample estimates:
probability of success
1
```